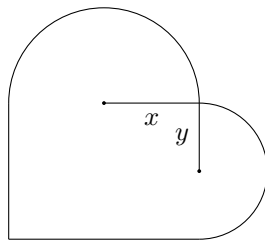


Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 5

En Carles vol construir un decorat per a l'obra de teatre de final de curs en forma d'un rectangle i dos semicercles, tal com es mostra a la figura següent:



- a) (1 punt) Determineu el perímetre i l'àrea del decorat que s'ha de construir en funció de x i de y .

Solució. Tal com s'indica a la figura, el radi de la semicircumferència superior és x , i el de la lateral, y . Per tant, el perímetre de la figura serà

$$P(x, y) = 2x + 2y + \frac{2\pi x}{2} + \frac{2\pi y}{2} = (2 + \pi)(x + y),$$

i la seva àrea,

$$A(x, y) = \frac{\pi x^2}{2} + \frac{\pi y^2}{2} + 4xy.$$

Pauta oficial: 0,5 per l'expressió del perímetre, i 0,5 per la de l'àrea (no importa si el resultat el donen més o menys simplificat).

- b) (1,5 punts) Per a revestir el perímetre del decorat, en Carles té material per a cobrir fins a 10 m. Si el vol gastar tot, quines seran les mides del decorat d'àrea màxima que podrà construir? Quin és el valor d'aquesta àrea?

Solució. Com que volem $P(x, y) = (2 + \pi)(x + y) = 10$, tenim $y = \frac{10}{2 + \pi} - x$. Substituint-ho a l'expressió de l'àrea, obtenim

$$A(x) = \frac{\pi x^2}{2} + \frac{\pi}{2} \left(\frac{10}{2 + \pi} - x \right)^2 + 4x \left(\frac{10}{2 + \pi} - x \right) = \frac{\pi x^2}{2} + \frac{\pi}{2} \left(\frac{10}{2 + \pi} - x \right)^2 + \frac{40x}{2 + \pi} - 4x^2.$$

Derivant i igualant a zero, obtenim

$$A'(x) = \pi x - \pi \left(\frac{10}{2 + \pi} - x \right) + \frac{40}{2 + \pi} - 8x = 0,$$

$$(2\pi - 8)x = \frac{10\pi - 40}{\pi + 2} \rightarrow x = \frac{10\pi - 40}{(\pi + 2)(2\pi - 8)} = 0,972 \dots \text{ m.}$$

Ara comprovem que és un màxim, veient que $A'' = 2\pi - 8 < 0$. Per tant, el decorat d'àrea màxima possible és un quadrat de dimensions $x = 0,972 \dots$ m i $y = \frac{10}{2 + \pi} - x = 0,972 \dots$ m. Finalment, el valor d'aquesta àrea màxima és $A(0,972) = 6,747 \dots \text{ m}^2$.

Pauta oficial: 0,5 per l'expressió de la funció a derivar, 0,25 per la derivada, 0,25 per la solució, 0,25 per comprovar que és un màxim, i 0,25 per la resposta final.

Nota del banc: simplificant, $x = y = \frac{5}{\pi + 2} \approx 0,9725$ m (el rectangle és un quadrat de $2x \approx 1,945$ m de costat), i l'àrea màxima exacta és $\frac{25(\pi + 4)}{(\pi + 2)^2} \approx 6,754 \text{ m}^2$. El 6,747... del criteri surt de prendre x i y tots dos arrodonits a 0,972. Totes dues respostes són correctes.